

RELATÓRIO DE APRENDIZADO

PROJETO INTEGRADOR: ARQUITETURA DE DADOS EMPRESARIAIS

INTRODUÇÃO

Durante o desenvolvimento do Projeto Integrador de Arquitetura de Dados Empresariais, a turma trabalhou com 10 bancos de dados diferentes, cada um relacionado a um domínio de negócio específico. Essa diversidade permitiu compreender como a estrutura de um banco de dados precisa ser adaptada de acordo com as necessidades, regras e processos de cada empresa.

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZADOS

Ao longo do projeto, foi possível aprofundar os conhecimentos em levantamento de requisitos e modelagem de dados, identificando entidades, atributos e relacionamentos necessários para representar corretamente cada negócio. Também foi reforçada a importância do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para visualizar a estrutura do banco antes da implementação, destacando chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades entre as tabelas.

Na etapa de construção dos bancos, foram aplicados conhecimentos de DDL (Data Definition Language) por meio da criação das tabelas utilizando CREATE TABLE. Foram utilizados diferentes tipos de dados, como VARCHAR, INT, DECIMAL, DATE, DATETIME, BOOLEAN e ENUM, além de restrições como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL e CHECK. Essa etapa mostrou a importância de criar estruturas que garantam maior integridade e consistência dos dados.

Também foi trabalhado o comando ALTER TABLE, simulando uma situação comum no ambiente empresarial, em que os requisitos de um sistema mudam após sua implementação. Foram adicionadas novas colunas às tabelas, como informações de auditoria, status, datas de criação e observações, demonstrando como um banco pode evoluir sem precisar ser completamente recriado.

Outro aprendizado importante foi o desenvolvimento de Stored Procedures de nível médio. Diferente de comandos simples de inserção ou consulta, as procedures desenvolvidas utilizaram recursos como DECLARE, IF/ELSE, consultas internas, JOIN, validações, transações, COMMIT, ROLLBACK, tratamento de erros e SIGNAL. Com isso, foi possível perceber que o banco de dados também pode executar regras de negócio e impedir operações inválidas.

As Triggers também foram importantes para compreender a automação dentro do banco. Foram criadas triggers em diferentes tabelas para executar ações automaticamente quando ocorrem operações de INSERT ou UPDATE. Dessa forma, algumas informações puderam ser atualizadas sem necessidade de comandos manuais, garantindo maior segurança e padronização das operações.

Além da estruturação, foram realizados testes das Stored Procedures, Triggers e relacionamentos, utilizando comandos INSERT, SELECT, filtros, agregações, subqueries e diferentes tipos de JOIN. Esses testes ajudaram a verificar se as regras definidas estavam funcionando corretamente e se as informações das diferentes tabelas estavam relacionadas de maneira consistente.

O desenvolvimento de 10 bancos com áreas de atuação diferentes também mostrou que não existe uma única estrutura correta para todos os sistemas. Cada empresa apresenta necessidades específicas, exigindo análise do negócio antes da criação das tabelas. Apesar das diferenças entre os bancos, conceitos como normalização, integridade referencial, organização das informações, segurança e automação são fundamentais em qualquer projeto.

PRINCIPAIS CONHECIMENTOS APLICADOS

- Modelagem de banco de dados e criação de DER;
- Definição de entidades, atributos e relacionamentos;
- Cardinalidades 1:1, 1:N e N:M;
- Chaves primárias e estrangeiras;
- Criação de tabelas com CREATE TABLE;
- Utilização de constraints;
- Alteração de estruturas com ALTER TABLE;
- Inserção e consulta de dados;
- Utilização de JOIN, subqueries e funções de agregação;
- Criação de Stored Procedures;
- Uso de variáveis e estruturas condicionais;
- Controle de transações;
- Tratamento de erros;
- Criação e funcionamento de Triggers;
- Aplicação de regras de negócio diretamente no banco;
- Testes e validação da integridade dos dados.

CONCLUSÃO

O Projeto Integrador contribuiu para uma compreensão mais completa sobre o funcionamento de bancos de dados em ambientes empresariais. A criação dos 10 bancos de dados, cada um representando uma empresa e um contexto diferente, proporcionou uma experiência próxima de situações encontradas no mercado de trabalho.

Além de aprender a criar tabelas e armazenar informações, foi possível entender a importância de planejar a arquitetura, garantir a integridade dos dados, implementar regras de negócio, automatizar processos e preparar o banco para futuras mudanças. Dessa forma, o projeto ampliou os conhecimentos técnicos em SQL e mostrou como um banco de dados bem estruturado pode contribuir diretamente para a organização e eficiência de uma empresa.